

● NIVEL 1 — Básicos (declaración y recorrido)

1 Crear y mostrar un array

Crea un array de 5 números enteros.

Asigna valores manualmente y muéstralos por pantalla usando:

- a) `for` tradicional
 - b) `foreach`
-

2 Suma de elementos

Crea un array de 6 números reales.

Calcula y muestra:

- La suma total
 - La media
-

3 Contar números positivos

Dado el array:

```
int[] numeros = {4, -3, 7, 0, -2, 8};
```

Cuenta cuántos números son positivos.

4 Buscar un número

Dado un array de enteros, pide un número por teclado y:

- Indica si está en el array
 - Indica en qué posición aparece (si aparece)
-

NIVEL 2 — Manipulación básica

5 Encontrar el mayor

Crea un array de 10 enteros y muestra cuál es el número mayor.

6 Contar pares e impares

Dado un array de enteros, cuenta cuántos son pares y cuántos impares.

7 Invertir el array

Dado:

```
int[] numeros = {1,2,3,4,5};
```

Crea otro array con el orden invertido.

Resultado esperado:

```
5 4 3 2 1
```

8 Copiar un array manualmente

Sin usar `clone()` ni `Arrays.copyOf()`, copia un array en otro usando un `for`.

● NIVEL 3 — Comparaciones y utilidades

9 Comparar arrays

Crea dos arrays de enteros y:

- Comprueba si son iguales usando `equals`
- Comprueba si son iguales usando `Arrays.equals`
- Explica la diferencia

10 Probar clone()

Crea un array, clónalo y modifica el original.

Muestra ambos arrays y explica qué ocurre.

● NIVEL 4 — Arrays como parámetros

11 Método que modifica el array

Crea un método:

```
public static void multiplicarPorDos(int[] array)
```

Que multiplique todos los valores por 2.

Comprueba que el array original cambia.

12 Método que NO modifica

Crea un método que recorra el array con foreach y multiplique cada elemento por 2.

¿Cambia el array?

Explica por qué.

NIVEL 5 — Arrays de objetos

13 Crear array de objetos

Crea una clase `Alumno` con:

- nombre
- nota

Crea un array de 3 alumnos.

Inicialízalos correctamente (evita null).

Muestra sus datos.

14 Buscar el alumno con mejor nota

Dado un array de `Alumno`, muestra el alumno con mayor nota.

15 Subir nota a todos

Recorre el array de alumnos y suma 1 punto a todos.

16 Ordenar alumnos por nota

Haz que `Alumno` implemente `Comparable<Alumno>` y ordena el array por nota usando:

```
Arrays.sort(alumnos);
```